

Параметризированное IP-ядро полифазного КИХ-фильтра с конфигурацией ИХ на ходу

Задание 1

1. В Matlab создайте файл Live Scripts (*.mlx).
2. С помощью функций/приложений Matlab создайте КИХ-фильтр нижних частот со следующими характеристиками:
 - 2.1. Порядок $N = 31$;
 - 2.2. $F_s = 20$ МГц;
 - 2.3. $F_{\text{pass}} = 2$ МГц;
 - 2.4. $F_{\text{stop}} = 4$ МГц;
3. Создайте 3 синусоиды, демонстрирующие изменения амплитуды сигнала в полосе пропускания, на частоте среза и в полосе подавления созданного фильтра.
4. С помощью функции `fi` приведите коэффициенты фильтра к формату с фиксированной точкой с длиной слова 16 бит:
 - 4.1. Сначала выполните преобразование по умолчанию – в качестве параметров должны быть указаны только сами значения коэффициентов.
 - 4.2. Выведите двоичное представление полученных чисел с фиксированной точкой, найдите значения с максимальным модулем. Если интерпретировать найденные двоичные представления как целые числа, какие значения соответствуют им?
 - 4.3. Выберите параметры функции `fi` таким образом, чтобы приведение к 16-битному формату с фиксированной точкой происходило с наибольшей точностью.
 - 4.4. Результаты пунктов 4.1. и 4.3. преобразуйте обратно в формат с плавающей точкой и рассчитайте их средний квадрат ошибки

относительно исходных коэффициентов. На основе полученных значений сделайте вывод о сравнительной точности преобразований в пунктах 4.1. и 4.3.

Задание 2

1. В рабочем скрипте Matlab создайте чирп, возрастающий от частоты 1 МГц до 6 МГц длиной 1 мс. Сигнал должен иметь 16-битный целочисленный знаковый формат и максимальную для формата амплитуду.
2. Сравните результаты работы фильтров в двух форматах:
 - 2.1. Проведите фильтрацию сигнала, используя коэффициенты в формате с плавающей точкой, полученных в пункте 2 задания 1.
 - 2.2. Проведите фильтрацию сигнала, используя коэффициенты в формате с фиксированной точкой, полученных в пункте 4 задания 1.
 - 2.3. Вычислите ошибку результата пункта 2.2. по отношению к результату 2.1. Найдите максимальный модуль ошибки и какую долю он составляет от максимального модуля амплитуды сигнала.
 - 2.4. На графике зависимости амплитуды сигнала от времени покажите оба результата фильтрации и ошибку.
 - 2.5. Сравните спектры отфильтрованных сигналов.
 - 2.6. Проведите аналогичный анализ, преобразуя коэффициенты фильтра в 8-битный и 4-х битный форматы. Как изменяются результаты фильтрации при сокращении разрядности?
3. В draw.io (или аналогичном графическом редакторе) создайте RTL-схему элементарного КИХ-фильтра 31-го порядка с коэффициентами в 16-битном знаковом формате, использующего дерево сумматоров и работающего с сигналами в 16-битном знаковом формате:
 - 3.1. Для каждого регистра рассчитайте количество бит, требуемое для хранения промежуточных результатов фильтрации для **произвольного** фильтра и **произвольного** сигнала в указанных выше форматах.

- 3.2. Для каждого регистра рассчитайте количество бит, требуемое для хранения промежуточных результатов фильтрации для фильтра из задания 1 и произвольного сигнала в указанных выше форматах.
- 3.3. Являются ли результаты пунктов 3.1. и 3.2. идентичными? Аргументируйте свой ответ.
4. Создайте аналогичную схему для фильтра в транспонированной архитектуре и проведите идентичный анализ размера регистров.